

Laporan Praktikum Algoritma dan Struktur Data
Penggunaan Git Bash dan Tahapan Commit pada GitHub



Disusun Oleh:

Nama : Naula Rizwana
Nim : 2025573010058
Kelas : TI-1C
Dosen : Muhammad Reza Zulman ,S.ST.,M.Sc

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
PRODI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2025-2026

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data di Program Studi Teknik Informatika.

Laporan praktikum ini membahas tentang penggunaan Git Bash serta tahapan commit pada GitHub yang bertujuan untuk memahami cara mengelola dan menyimpan project secara terstruktur menggunakan sistem version control. Melalui praktikum ini, penulis dapat mempelajari proses pembuatan repository, cloning repository, pembuatan file program, hingga proses commit dan push ke GitHub.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Latar Belakang

Dalam pengembangan perangkat lunak, pengelolaan file dan perubahan kode program merupakan hal yang sangat penting. Tanpa adanya sistem yang terorganisir, perubahan pada sebuah project dapat menjadi sulit untuk dilacak dan dikelola. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu dalam mengatur, menyimpan, serta melacak setiap perubahan yang terjadi pada project.

Salah satu sistem yang sering digunakan dalam pengelolaan project adalah **Git**, yaitu sebuah sistem version control yang memungkinkan pengguna untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi pada file program. Dengan menggunakan Git, pengembang dapat mengelola project dengan lebih terstruktur serta memudahkan proses kolaborasi dalam tim.

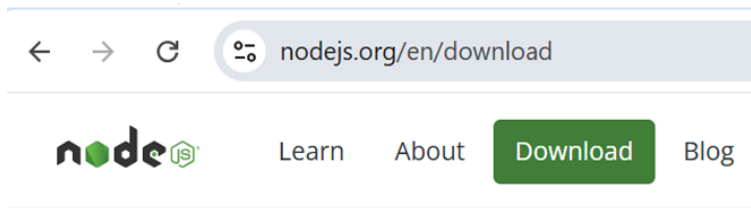
Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami cara menggunakan **Git Bash** dalam pengelolaan project.
2. Mengetahui langkah-langkah membuat **repository di GitHub**.
3. Memahami proses **cloning repository** dari GitHub ke komputer lokal.
4. Mempelajari cara membuat dan menjalankan program sederhana menggunakan **Node.js**.
5. Mengetahui cara melakukan **commit dan push** file ke repository GitHub.
6. Memahami penggunaan **Git sebagai sistem version control** dalam pengelolaan project.

1. Instalasi Node.js

Pada tahap awal dilakukan instalasi **Node.js** pada komputer. Node.js diperlukan agar program JavaScript dapat dijalankan melalui terminal.



2. Membuat Repository di GitHub

Pembuatan repository di GitHub bertujuan untuk menyediakan tempat penyimpanan proyek secara online sehingga project dapat dikelola menggunakan Git.

Langkah-langkah membuat repository:

- Masuk (login) ke akun GitHub melalui website resmi GitHub.
- Klik tombol **New Repository**.
- Masukkan nama repository sesuai dengan proyek yang akan dibuat (misalnya: *nim_matkul_prak*).
- Pilih jenis repository **Public**.
- Centang opsi **Add README**.
- Tekan tombol **Create Repository** untuk membuat repository.

General

Owner *  naularizuana-cell / Repository name * 2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturDataa
 2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturDataa is available.

Great repository names are short and memorable. How about [shiny-garbanzo?](#)

Description

0 / 350 characters

Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

 Public ▼

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

On ☒

Add .gitignore

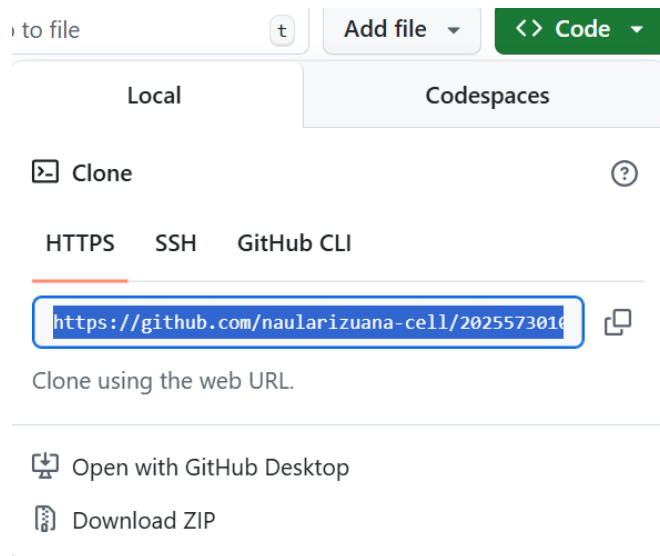
.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore ▼

3. Menyalin URL Repository (Clone Repository)

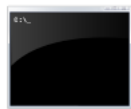
Pada tahap ini pengguna menekan tombol **Code** pada halaman repository GitHub kemudian menyalin link repository menggunakan metode **HTTPS**.

Link tersebut akan digunakan pada perintah **git clone** untuk menyalin repository ke komputer lokal.



4. Membuka Command Prompt (CMD)

Selanjutnya pengguna membuka **Command Prompt (CMD)** untuk menjalankan berbagai perintah Git seperti *git clone*, *git add*, *git commit*, dan *git push*.



Command Prompt
System

5. Melakukan Cloning Repository

Cloning repository merupakan proses menyalin repository dari GitHub ke komputer lokal.

Pengguna menentukan lokasi penyimpanan (misalnya pada drive D), kemudian menjalankan perintah **git clone** menggunakan link repository yang telah disalin sebelumnya.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Ars Com Lsm>D:

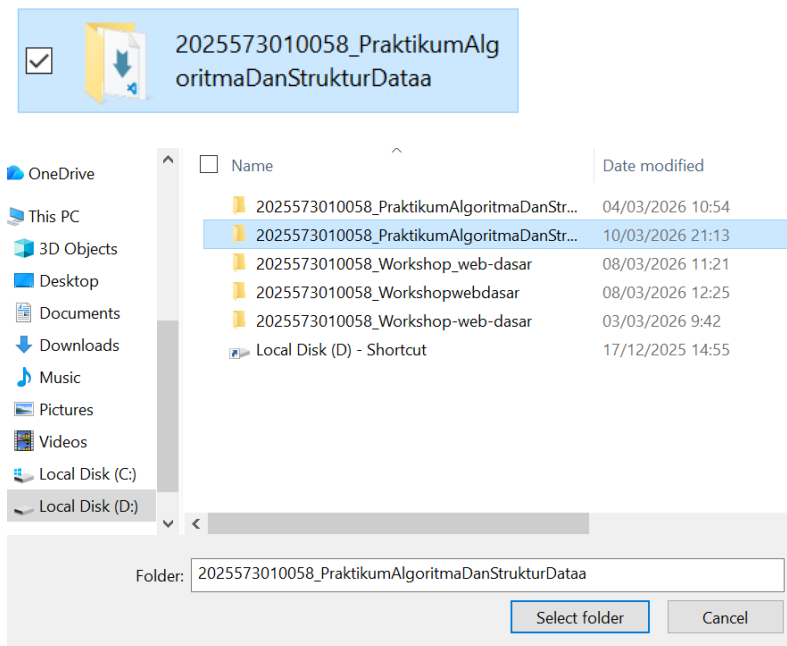
D:\>CLEAR
'CLEAR' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

D:\>git clone https://github.com/naularizuana-cell/2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturDataa.git
Cloning into '2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturDataa'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

D:\>
```

6. Membuka Folder Project

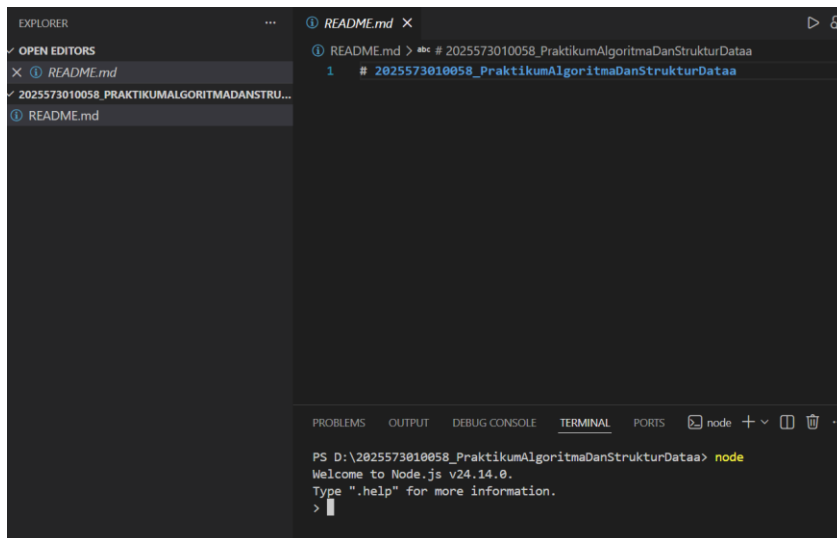
Setelah proses cloning selesai, folder project yang telah dibuat kemudian dibuka menggunakan **Visual Studio Code** untuk memudahkan proses pengelolaan file program.



7. Mengecek Instalasi Node.js

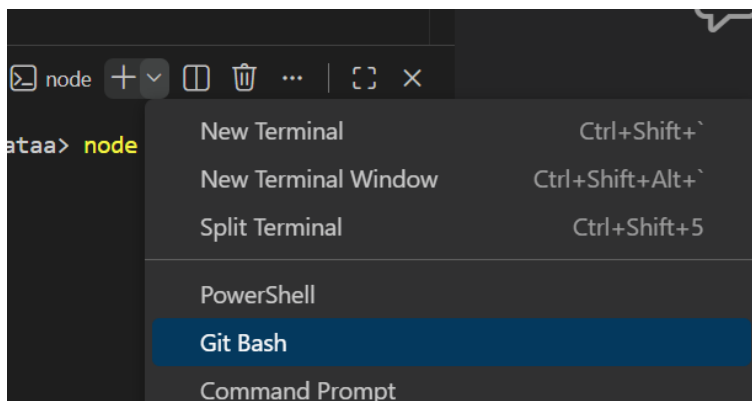
Perintah untuk mengecek instalasi Node.js dijalankan melalui terminal.

Jika Node.js sudah terpasang dengan benar, maka akan muncul tampilan **Welcome to Node.js** atau versi Node.js yang terinstal.



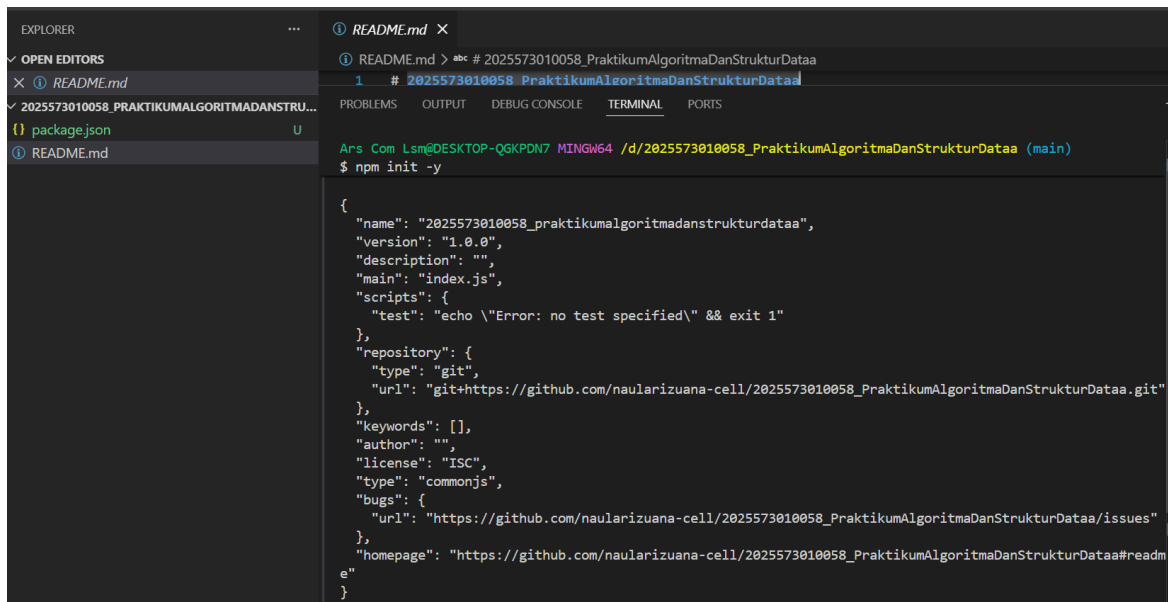
8. Menggunakan Terminal Git Bash

Terminal **Git Bash** digunakan untuk menjalankan berbagai perintah Git seperti *clone*, *add*, *commit*, dan *push* ke GitHub.



9. Mengecek Perubahan File pada Source Control

Perintah **npm init -y** digunakan untuk membuat file **package.json** secara otomatis dengan konfigurasi default pada project Node.js.



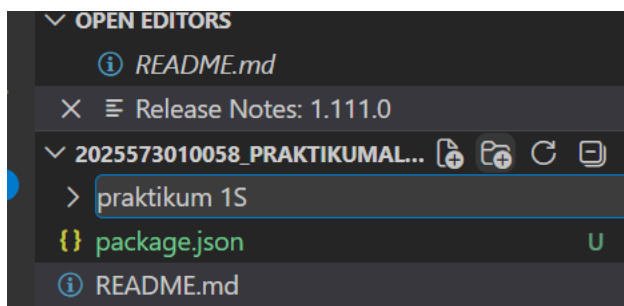
```
EXPLOSER
OPEN EDITORS
  README.md
  2025573010058_PRAKTIKUMALGORITMADANSTRU...
    package.json
    README.md

TERMINAL
  Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturDataa (main)
  $ npm init -y

{
  "name": "2025573010058_praktikumalgoritmadanstrukturdataa",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1"
  },
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git+https://github.com/naularizuana-cell/2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturDataa.git"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs",
  "bugs": {
    "url": "https://github.com/naularizuana-cell/2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturDataa/issues"
  },
  "homepage": "https://github.com/naularizuana-cell/2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturDataa#readme"
}
```

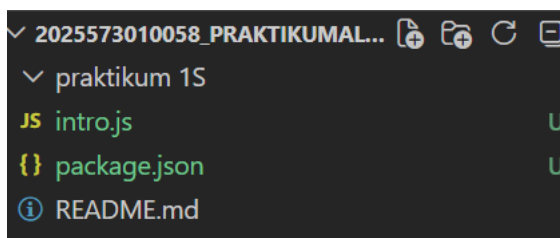
10. Membuat Folder Praktikum

Pada langkah ini dibuat sebuah folder baru dengan nama **Praktikum 1** yang digunakan sebagai tempat penyimpanan file yang berkaitan dengan kegiatan praktikum.



11. Membuat File Program intro.js

Selanjutnya dibuat sebuah file baru bernama **intro.js** yang akan digunakan untuk menuliskan kode program JavaScript yang nantinya dijalankan menggunakan Node.js.



12. Menuliskan Program pada File intro.js

Pada file **intro.js**, dituliskan kode program berikut:

```
console.log("Hello World");
```

Kode tersebut berfungsi untuk menampilkan tulisan **Hello World** pada terminal saat program dijalankan.

```
JS intro.js
1 console.log ("Hello Word");

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturDataa (main)
$ node intro.js
Hello Word
```

13. Mengecek Status Repository

Pada tahap ini dijalankan perintah:

git status

Perintah tersebut digunakan untuk melihat status file dalam repository serta mengetahui apakah ada perubahan file sebelum dilakukan commit.

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturDataa (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    intro.js
    package.json

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturDataa (main)
$
```

14. Menambahkan File ke Staging Area

Setelah file dibuat atau diubah, langkah berikutnya adalah menambahkan file tersebut ke **staging area** menggunakan perintah:

git add .

Perintah ini akan menambahkan seluruh file yang mengalami perubahan.

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturDataa (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

15. Melakukan Commit

Setelah file berada pada staging area, dilakukan proses **commit** untuk menyimpan perubahan pada repository Git dengan perintah:

`git commit -m "penggunaan node pertama"`

Pesan commit digunakan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan pada project.

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturDataa (main)
● $ git commit -m "penggunaan node pertama"
[main 20e92f8] penggunaan node pertama
 2 files changed, 22 insertions(+)
 create mode 100644 intro.js
 create mode 100644 package.json
```

16. Mengirim Perubahan ke GitHub

Langkah berikutnya adalah mengirimkan hasil commit dari repository lokal ke repository GitHub dengan menjalankan perintah:

`git push`

Dengan perintah ini, perubahan yang telah dilakukan akan tersimpan di GitHub.

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturDataa (main)
● $ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 656 bytes | 656.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/naularizuana-cell/2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturDataa.git
 fad291c..20e92f8  main -> main
```

17. Mengecek Kembali Status Repository

Setelah proses push selesai, dilakukan pengecekan kembali dengan perintah:

`git status`

Jika muncul pesan "**nothing to commit, working tree clean**", maka tidak ada perubahan lagi dan repository berada dalam kondisi bersih.

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturDataa (main)
● $ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

18. Melihat Perubahan di GitHub

Perubahan yang telah dilakukan pada repository lokal akan terlihat pada halaman repository GitHub. Hal ini menunjukkan bahwa file program yang telah dibuat berhasil di-*commit* dan di-*push* ke GitHub sehingga dapat disimpan secara online.

The screenshot shows a GitHub repository page. At the top, the repository name is '2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturDataa' with a 'Public' badge. To the right are 'Pin' and 'Watch' buttons. Below this, a navigation bar shows 'main' branch, '1 Branch', '0 Tags', a search bar, 'Add file' button, and a 'Code' button. The repository owner is 'naularizuana-cell' with the description 'penggunaan node pertama'. It shows '20e92f8 · 4 minutes ago' and '2 Commits'. A list of files is shown: 'README.md' (Initial commit, 19 hours ago), 'intro.js' (penggunaan node pertama, 4 minutes ago), and 'package.json' (penggunaan node pertama, 4 minutes ago). Below the file list is a 'README' section with a title '2025573010058_PraktikumAlgoritmaDanStrukturDataa'.

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa **Git dan GitHub** sangat berguna dalam mengelola serta menyimpan project secara terstruktur. Melalui tahapan seperti membuat folder dan file program, menuliskan kode, mengecek status file menggunakan **git status**, menambahkan file dengan **git add**, melakukan **git commit**, serta mengirim perubahan menggunakan **git push**, proses pengelolaan project menjadi lebih terorganisir. Selain itu, GitHub memungkinkan project disimpan secara online sehingga lebih aman dan dapat diakses kembali kapan saja.